

Puente de Belidor

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5469 · Puente de Belidor
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 22 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo de senoide atribuido a Belidor, formado por un tablero unido mediante cadenas a contrapesos cilíndricos que ruedan sobre curvas calculadas. La variación de la inclinación de la superficie produce una reacción capaz de mantener el equilibrio durante la elevación.

El sistema abrió una vía distinta a los puentes de báscula y fue aplicado con éxito histórico, pero Calvo lo considera abandonado por la influencia del peso y flexibilidad de las cadenas, el espacio ocupado, los alabeos, la dificultad de reparación y una maniobra incómoda y peligrosa.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5469 · PUENTE DE SENOIDE CON TABLERO ENCADENADO A CONTRAPESOS CILÍNDRICOS QUE RUEDAN SOBRE CURVAS · 9 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Innovación y éxito histórico

«Belidor fué el primero en abrir nuevos caminos con su puente de senoide, que alcanzó éxito grande á pesar de sus numerosos inconvenientes.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 13.

MR-BEL-01 · Primera documentación localizada; fija el valor histórico del sistema.

Mariano Calvo · 1899

2. Denominación y composición

«Puente de Belidor.—Descripción y maniobra.—Compónese este puente [...] de un tablero ligado por medio de las cadenas [...] á contrapesos cilíndricos obligados á moverse sobre curvas [...] calculadas para asegurar el equilibrio.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 94.

MR-BEL-02 · Define las piezas y el principio equilibrador.

Mariano Calvo · 1899

3. Maniobra solidaria propuesta por Délille

«Para asegurar más la solidaridad de movimientos de los contrapesos, evitando los alabeamientos del tablero, M. Délille propuso unirlos ambos por medio de una barra transversal [...] [con] dos grandes ruedas de maniobra provistas de cadenas sin fin.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 94.

MR-BEL-03 · Conserva la modificación operativa adoptada para sincronizar ambos lados.

Mariano Calvo · 1899

4. Principio de equilibrio

«Al levantar el puente la tensión [...] va disminuyendo [...] precisa hacer variar la tensión de la cadena interior [...] haciendo que el contrapeso [...] se apoye sobre una superficie inclinada [...] [formada por] una serie continua de planos inclinados.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 95.

MR-BEL-04 · Explica cómo la reacción de la curva compensa la tensión variable.

Mariano Calvo · 1899

5. Sinusoide y epicloide

«De la proporcionalidad entre los valores [...] proviene el nombre de sinusoide dado á la curva de equilibrio por Belidor [...] M. Beaulieu [...] demuestra que ésta es una epicloide plana de círculos generadores iguales.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 97–98.

MR-BEL-05 · Precisa la denominación histórica y la identificación geométrica posterior.

Mariano Calvo · 1899

6. Trazado gráfico de la curva

«Es preferible recurrir á un procedimiento más expedito, deduciendo los valores [...] y fijando la posición del punto de la curva [...] por un método gráfico [...] En vez de este procedimiento se podría emplear otro [...] [con] una polea de madera.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 98–99.

MR-BEL-06 · Documenta los procedimientos de trazado por puntos y mediante modelo.

Mariano Calvo · 1899

7. Soluciones constructivas

«Estas curvas se han construido [...] de mamposterías revestidas de chapa de hierro [...] [sustituidas] por dos carriles de hierro [...] sobre las cuales ruedan los contrapesos formados por dos ruedas macizas con pestañas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 100.

MR-BEL-07 · Reúne las variantes materiales y el paso a carriles metálicos.

Mariano Calvo · 1899

8. Ventajas y defectos

«Los puentes de sinusoide presentan ventajas sobre los puentes levadizos de flechas [...] [pero] los inconvenientes [...] son grandes y casi irremediables [...] el peso y flexibilidad de las cadenas [...] puede producir variaciones de equilibrio.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 100–101.

MR-BEL-08 · Contrapone resguardo del mecanismo a imprecisión y flexibilidad de las cadenas.

Mariano Calvo · 1899

9. Desestimación final

«El mecanismo ocupa mucho espacio; el tablero queda expuesto á alabeos [...] las correcciones y reparaciones [son] punto menos que imposibles [...] Por todo lo dicho se halla desechado hoy día el puente de Belidor, que tiene un mérito puramente histórico.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 101–102.

MR-BEL-09 · Último testimonio pertinente; sintetiza las causas del abandono y el valor histórico.

LECTURA COMPARADA

La documentación recorre innovación, composición, maniobra, equilibrio, geometría, trazado, construcción y crítica. La sinusoide de Belidor se interpreta posteriormente como epicloide de círculos iguales.

La barra transversal y las ruedas con cadenas sin fin buscan sincronizar los contrapesos, pero obstaculizan el paso y no eliminan la influencia del peso y flexibilidad de las cadenas interiores.

El sistema mejora el resguardo frente a los puentes de flechas, aunque pierde viabilidad por espacio, alabeos, reparación y peligro. La cronología documental literal del corpus es 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puente de Belidor; puente Belidor; sistema de Belidor; puente de sinusoide; puentes de sinusoide.
- Variantes gráficas del impreso/OCR: Belidor, Balidor y Bélidor; se normaliza Belidor conforme al Catálogo Maestro.
- Curva de equilibrio: sinusoide histórica, identificada como epicloide plana de círculos generadores iguales.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente de Belidor/Bélidor, puente de sinusoide, sistema Belidor, variantes OCR y referencias inequívocas al mecanismo.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 9 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite reconocer el sistema por cadenas, contrapesos cilíndricos, carriles curvos y senoide de equilibrio.

El comparador aporta criterios para análisis histórico y conservación: trazado, sincronización, flexibilidad de cadenas, alabeo, accesibilidad y sustituciones posteriores.

RELACIONADO CON

Puentes cuyos contrapesos ruedan sobre curvas; Puente Corrado; Puente Delile; Puente Bergère; Senoide; Epicloide; Contrapeso; Cadena; Carril; Evolvente; Equilibrio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.